

# 정밀조립존 셀 구성 계획

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

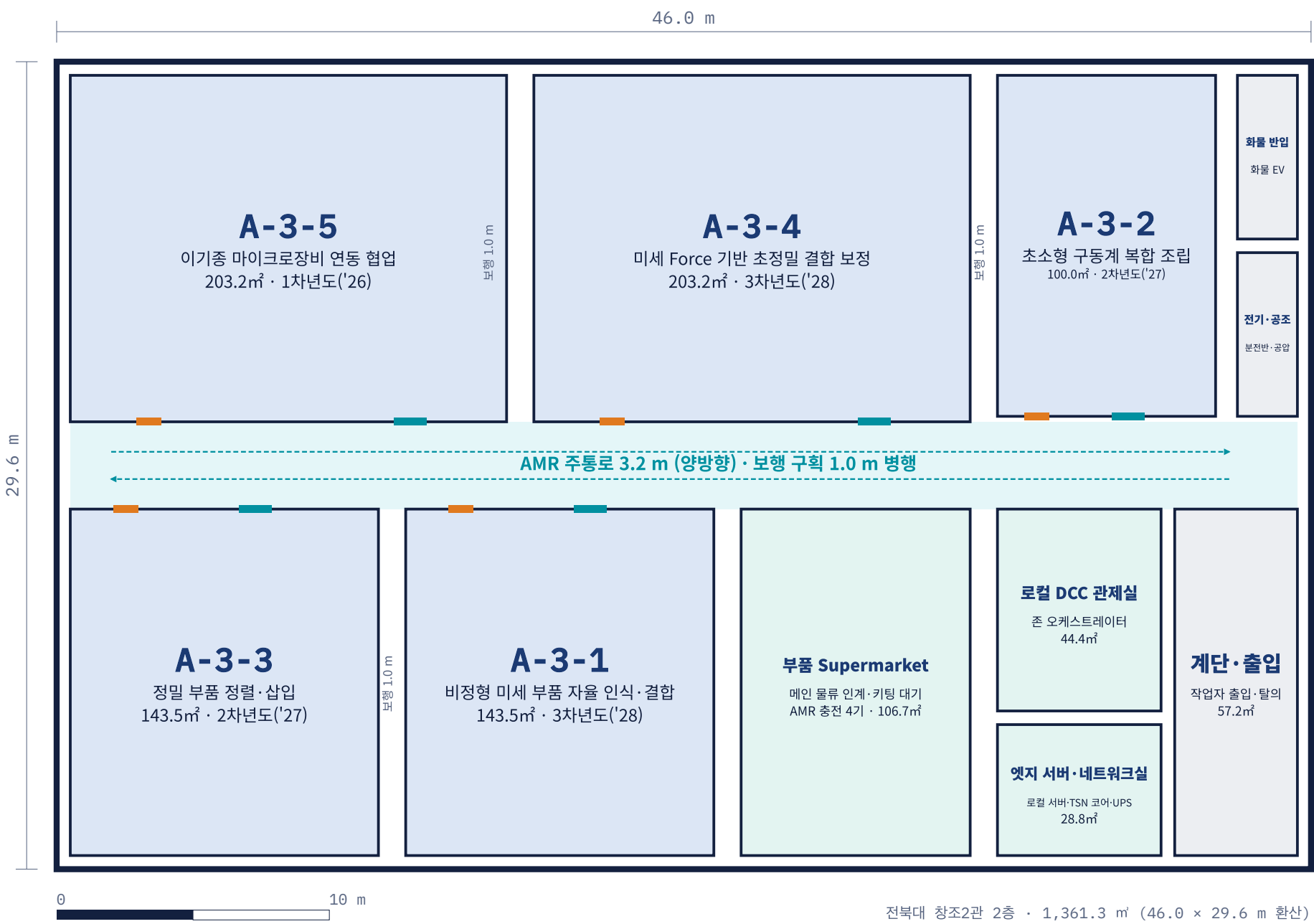
5개 셀 · 793.4㎡ · 협약 12,600,000천원

| 항목        | 내용                                                                                                                                 | 근거               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 배치        | 창조2관 2층(1,361.3㎡)에 셀 5개를 남북 2열로 두고 가운데 3.2m AMR 주통로로 연결함. 셀 출입구·AMR 포트는 모두 주통로 측에 둠                                                | [R1] [R3 s52]    |
| 구축 순서     | 1차년도 A-3-5(실장비, '27.4 입고) → 2차년도 A-3-2·A-3-3 → 3차년도 A-3-1·A-3-4                                                                    | [R2]             |
| 표준 로봇·카메라 | 셀마다 협동로봇 10 · AMR 4 · AMMR 양팔로봇 1 = 로봇 15대, 로봇별 카메라 3대(손목 RealSense D405 · 머리·가슴 D455) = 45대 + 협동로봇 엑소센트릭 D455 10대 = 55대           | 2026-10-07 기준 변경 |
| 공통 구성     | 모든 셀에 로봇별 Edge 추론기, F/T 센서, PTP 시각동기 로거, AAS 어댑터, 셀 상태머신(IDLE/READY/RUN/HOLD/RECOVER/SAFE-STOP)을 넣어 셀-존-공장 운영 계층과 데이터 플라이휠에 바로 연결함 | [W2]             |
| 조달 원칙     | 중국산 전면 배제, 국산 우선. 국산 동급이 없는 ±0.01mm 고정밀 로봇·나노 스테이지·mN급 F/T·공초점 변위센서만 외산 예외 후보로 둠                                                   | [W1]             |
| 금액        | 5셀 추정 12,905,750천원 = 협약 12,600,000천원의 102%. A-3-2만 예산 안이고 나머지 4셀은 5~15% 초과 → 로봇 대수 단계 도입(연차 분할)·AMMR 공동활용·예산 변경 중 선택 필요            | 아래 셀별 표          |

|                           |                               |                                  |                              |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5<br>Cell (A-3-1 ~ A-3-5) | 793.4㎡<br>셀 면적 합 / 총 1,361.3㎡ | 12,600,000<br>협약 예산 합계 (천원) [R2] | 12,905,750<br>구성품 추정 합계 (천원) |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

| 셀     | 명칭                         | 구축        | 면적     | 로봇 | AMR | 로봇 카메라 | 공정 비전 | 협약(천원)    | 추정(천원)    | 예산 대비            |
|-------|----------------------------|-----------|--------|----|-----|--------|-------|-----------|-----------|------------------|
| A-3-5 | 이기종 마이크로장비 연동 협업 Cell      | 1차년도('26) | 203.2㎡ | 11 | 4   | 55     | 10    | 2,800,000 | 3,216,550 | <div></div> 115% |
| A-3-2 | 초소형 구동계 모듈 복합 조립 Cell      | 2차년도('27) | 100.0㎡ | 11 | 4   | 55     | 4     | 3,000,000 | 2,512,550 | <div></div> 84%  |
| A-3-3 | 정밀 부품 정렬·삽입 Cell           | 2차년도('27) | 143.5㎡ | 11 | 4   | 55     | 6     | 2,200,000 | 2,309,550 | <div></div> 105% |
| A-3-1 | 비정형 미세 부품 자율 인식·결합 Cell    | 3차년도('28) | 143.5㎡ | 11 | 4   | 55     | 6     | 2,300,000 | 2,453,550 | <div></div> 107% |
| A-3-4 | 미세 Force 기반 초정밀 결합 보정 Cell | 3차년도('28) | 203.2㎡ | 11 | 4   | 55     | 4     | 2,300,000 | 2,413,550 | <div></div> 105% |

존 전체 배치 (창조2관 2층)



실증 셀 (클릭 시 해당 셀로 이동)    존 공용    건물 서비스    AMR 주통로    AMR 게이트    작업자 출입(인터록)

개념 배치도(설계 추정). 층 면적 1,361.3㎡를 46.0×29.6m 직사각형으로 환산한 값이며, 기둥·창호·EV 위치는 실측과 4개 존 상세 레이아웃 영역 결과로 확정해야 함.

로봇(점선 원 = 작업 반경)    AMMR 양팔로봇 (AM)    AMR    MAIN JIG 경로    서브부품 경로    카메라(탐뷰·관찰)

셀 상세도 공통 범례임. 셀 도면의 기호(R1, ST1, DS-G 등)는 각 셀 구성품 표의 기호 열과 같음.

## 이기종 마이크로장비 연동 협업 Cell

|                        |             |                    |                 |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 면적                     | 협약 예산       | 추정 합계              | 로봇·이송체          |
| 203.2㎡ (16.0 × 12.7 m) | 2,800,000천원 | 3,216,550천원 (115%) | 로봇 11대 · AMR 4대 |

### 대상 품목

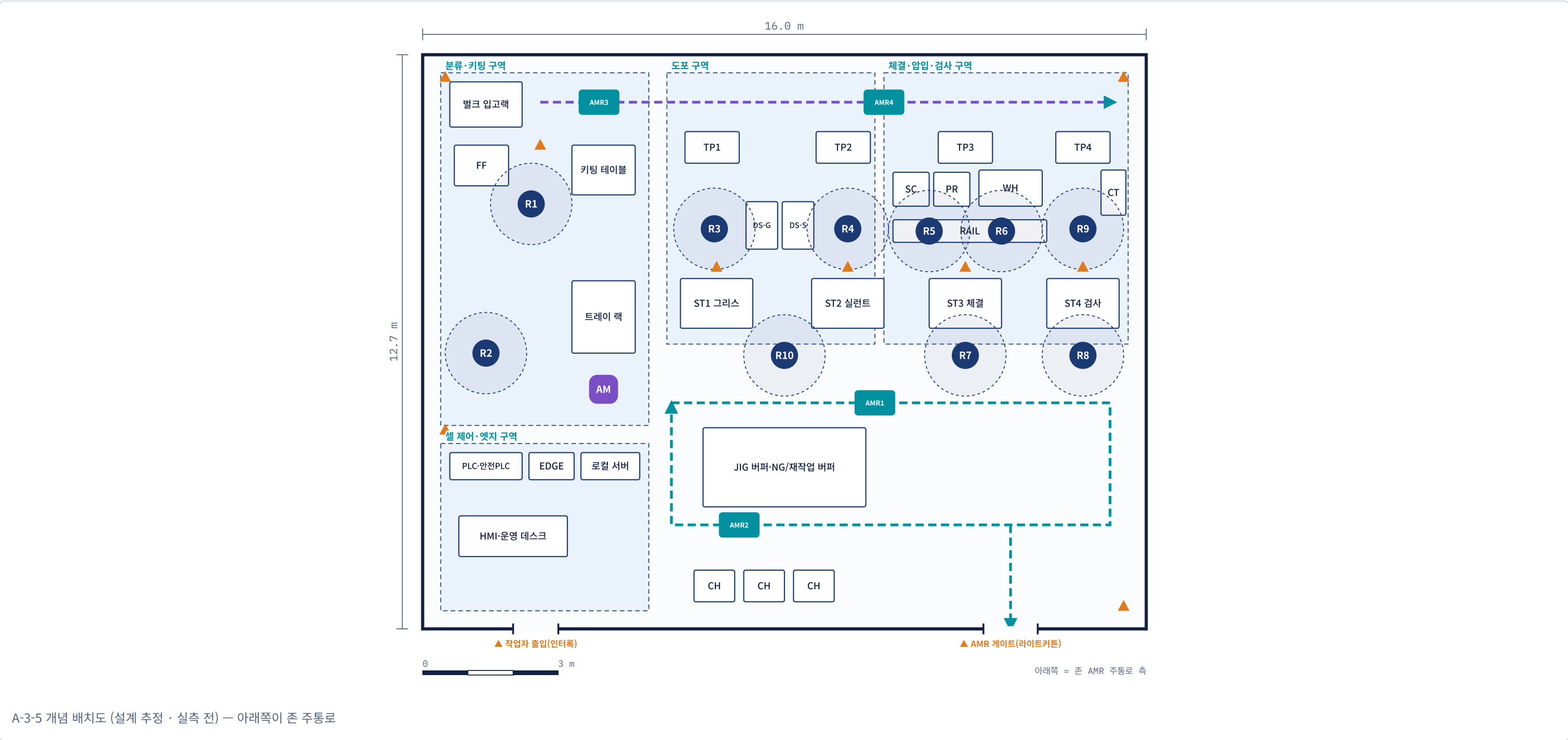
E-Axle 하우징·커버 조립체 + 와이어 하네스·커넥터·클립·씰링 부품 (도어트림 운영 시나리오 병행 검증)

### 공정 흐름

부품 입고 → 비전 분류·키팅 → 서브부품 AMR 공급 → 그리스 도포 → 실런트(FIPG) 도포 → 스크류 체결·압입·하네스/커넥터 체결 → 조립상태·도통 검사 → MAIN JIG AMR 인계

### 구성 방침

- 계획서 장비 7종 체계(6축 로봇 5식·AI 머신비전·정밀 디스펜싱 2대·와이어링/커넥터 자동조립·공정/품질검사·AMR/메인지그·이기종 통합제어)를 그대로 유지함 [R2 A-3-5]
- MAIN JIG AMR(루프 순환)과 서브부품 AMR(벽측 레인) 2계통으로 물류를 분리함 [W3]
- 협동로봇 10대(키팅 2·도포 2·체결/압입 3·하네스 1·검사 2), AMR 4대(공정 이송 2·부품 공급 2), AMMR 양팔로봇 1대를 표준으로 둬. 계획서 6축 5식을 넘는 대수라 예산·사업계획 변경 검토가 필요함 (사용자 지정 기준 2026-10-07)
- 로봇 15대마다 Edge 추론기 1대와 카메라 3대(손목 D405·머리/가슴 D455)와 협동로봇 엑소센트릭 D455를 뒤 Long-Horizon 에피소드 데이터를 수집함. R5는 7축 주행레일에 탑재해 체결·압입을 이동하며 수행 [W1][W2]



HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

| 기호    | 품목                     | 주요 스펙                                            | 기능                  | 용도(공정)        | 수<br>량 | 단위 | 단가     | 금액      | 비고       |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|----|--------|---------|----------|
| 로봇    |                        |                                                  |                     |               |        |    |        | 685,000 |          |
| RAIL  | 7축 리니어 주행레일            | 스트로크 3.4m · 반복 ±0.05mm · 로봇 컨트롤러 외부축 연동          | R4 이동으로 다공정 커버      | 체결 구역 공정 간 이동 | 1      | 식  | 65,000 | 65,000  | 국산 SI 제작 |
| R1·R2 | 6축 협동로봇 10kg급 (공급 ·키팅) | 가반 10kg · 리치 1,300mm · 반복 ±0.05mm · 관절 토크센서      | 부품 파지 · 트레이 분류      | 서브부품 분류·키팅    | 2      | 대  | 50,000 | 100,000 | 국산 우선    |
| R3·R4 | 6축 협동로봇 7kg급 (도포)      | 가반 7kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm                   | 디스펜서 궤적 추종 ·비드 도포   | 그리스·실런트 도포    | 2      | 대  | 43,000 | 86,000  | 국산 우선    |
| R5~R7 | 6축 협동로봇 16kg급 (체결 ·압입) | 가반 16kg · 리치 1,700mm · 반복 ±0.05mm (R5는 7축 레일 탑재) | 스크류·압입·톨 교환         | 체결·압입         | 3      | 대  | 55,000 | 165,000 | 국산 우선    |
| R8    | 6축 협동로봇 7kg급 (하네스·커넥터) | 가반 7kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm                   | 하네스 포설·커넥터 Force 체결 | 하네스 조립        | 1      | 대  | 43,000 | 43,000  | 국산 우선    |

| 기호        | 품목                         | 주요 스펙                                                                                                     | 기능                           | 용도(공정)                          | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액      | 비고                                                                         |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| R9·R10    | 6축 협동로봇 5kg급 (검사·보조 가압)    | 가반 5kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm                                                                            | 검사 카메라·변위센서 핸들링, 보조 가압       | 품질검사                            | 2      | 대  | 38,000  | 76,000  | 국산 우선                                                                      |
| AMMR      | AMMR 양팔 모바일 매니퓰레이터         | 양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2                                                       | 셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수 | 이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니퓰레이터 통합)  | 1      | 대  | 150,000 | 150,000 | 국산(레인보우 RB-Y1급)                                                            |
| 이송·AMR·지그 |                            |                                                                                                           |                              |                                 |        |    |         | 429,000 |                                                                            |
| ST·JIG    | 도킹 스테이션·지그 팔레트             | 스테이션 4 · 팔레트 6 · 클램핑·위치결정핀 ±0.05mm                                                                        | AMR 도킹 후 지그 고정·기준좌표 확보       | 메인지그 공정 고정                      | 1      | 식  | 90,000  | 90,000  | 주문제작 · 계획서 ⑥                                                               |
| TP        | 트레이 포트 (부품 공급부)            | 롤러 인게 · 트레이 유무·ID 센서                                                                                      | AMR-로봇 간 트레이 인게              | 공정별 서브부품 공급                     | 4      | 기  | 6,000   | 24,000  | 국산 SI                                                                      |
| AMR-P     | 공정 이송 AMR                  | 가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050                                                            | 메인지그·작업물 공정 간 이송             | 셀 내 공정 이송                       | 2      | 대  | 90,000  | 180,000 | 국산                                                                         |
| AMR-S     | 부품 공급 AMR                  | 가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm                                                                             | 키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수           | 부품 공급                           | 2      | 대  | 60,000  | 120,000 | 국산                                                                         |
| CH        | AMR·AMMR 충전 스테이션           | 자동 접점 충전 · 48V                                                                                            | 이동 로봇 자동 충전                  | 이동 로봇 연속 운용                     | 3      | 기  | 5,000   | 15,000  |                                                                            |
| 공정 설비     |                            |                                                                                                           |                              |                                 |        |    |         | 635,000 |                                                                            |
| DS-G      | 그리스 정밀 디스펜서                | 체적식 정량 토출 · 토출량 ±1% · 유량 모니터링                                                                             | 그리스 정량·정폭 도포                 | E-Axle 하우징 그리스 도포               | 1      | 대  | 90,000  | 90,000  | 국산(프로텍급) · 계획서 ③                                                           |
| DS-S      | 실런트(FIPG) 정밀 디스펜서          | 2액/1액 FIPG · 비드폭 ±0.2mm · 토출압 로깅                                                                          | 액상 가스켓 연속 비드 도포              | 하우징·커버 씰링                       | 1      | 대  | 110,000 | 110,000 | 국산 · 계획서 ③                                                                 |
| WH        | 와이어링·커넥터 자동조립 모듈           | 하네스 공급·포설 툴 · 커넥터 Force 체결(0~200N) · 클립 삽입 툴                                                              | 하네스 배선·클립 고정·커넥터 체결          | 하네스 조립 공정                       | 1      | 식  | 320,000 | 320,000 | 주문제작 · 최장납기 20주 · 계획서 ④                                                    |
| SC        | 스크류 체결 유닛                  | 서보 너트러너 0.5~10N·m ±3% · 자동 피더 · 토크/각도 로깅                                                                  | 토크·각도 제어 체결                  | 하우징·브래킷 스크류 체결                  | 2      | 식  | 35,000  | 70,000  | 국산 우선                                                                      |
| PR        | 서보 프레스 압입 유닛               | 최대 5kN · 하중·변위 곡선 모니터링 · 분해능 1N                                                                           | Force 압입·결과 판정               | 핀·부싱·클립 압입                      | 1      | 식  | 45,000  | 45,000  | 국산 우선                                                                      |
| 비전·센서     |                            |                                                                                                           |                              |                                 |        |    |         | 330,750 |                                                                            |
| 3D        | 3D 비전 카메라 (구조광)            | 정밀도 ±0.1mm · 시야 500×400mm · GigE                                                                          | 부품 위치·자세 6D 인식               | 분류·도포영역·체결 좌표 인식                | 3      | 대  | 25,000  | 75,000  | 비중국산(국산 우선, 대안 Zivid급) · 계획서 ②                                             |
| 2D        | 고해상 산업용 카메라 + 조명           | 25MP · CoaXPress/10GigE · 동축/링 조명                                                                         | 도포 형상·체결상태 외관 검사             | ST4 품질검사                        | 2      | 세트 | 12,000  | 24,000  | 국산(뷰웍스급) · 계획서 ⑤                                                           |
| VC        | GPU Edge Vision Controller | 산업용 PC · RTX급 GPU · 카메라 8ch 입력                                                                            | 비전 AI 추론·카메라 동기              | 비전 인식 처리                        | 2      | 대  | 18,000  | 36,000  | 계획서 ②                                                                      |
| LD        | 2D 레이저 변위센서                | Z 분해능 1μm · 3.2kHz 프로파일                                                                                   | 비드 높이·체결 높이 측정               | 도포·체결 품질검사                      | 2      | 대  | 15,000  | 30,000  | 외산 가능(국산 대체 검토) · 계획서 ⑤                                                    |
| CT        | 하네스 도통·절연 검사기              | 64핀 · 도통/단선/오결선 · 절연 500V                                                                                 | 커넥터 전기적 연결 검사                | 하네스 조립 검사                       | 1      | 대  | 20,000  | 20,000  | 국산 · 계획서 ⑤                                                                 |
| CAM-A     | 손목 카메라 (RealSense D405)    | 근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결                      | 파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록      | 로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부) | 15     | 대  | 650     | 9,750   | [공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원                                           |
| CAM-T     | 머리 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결          | 작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정       | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-F     | 가슴 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결          | 로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰           | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-E     | 엑소센트릭 카메라 (RealSense D455) | 3인치 고정 시점 RGB-D · 시야 87°×58° · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · 고정 폴/천장 마운트 · 액티브 USB3 엣지 직결 | 로봇 행동 3인칭 기록(전신 자세·작업물 상호작용) | 협동로봇별 1대                        | 10     | 대  | 1,300   | 13,000  | [공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]                     |
| FT        | 6축 F/T 센서                  | Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz                                                                               | 접촉·체결·삽입 힘 계측                | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 9,000   | 90,000  | 국산 우선                                                                      |

| 기호         | 품목                              | 주요 스펙                                                                          | 기능                                        | 용도(공정)           | 수<br>량 | 단위 | 단가     | 금액      | 비고                                 |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----|--------|---------|------------------------------------|
| 그리퍼·툴·부품공급 |                                 |                                                                                |                                           |                  |        |    |        | 185,000 |                                    |
| FG         | 전용 핑거·지그 (주문)                   | 부품별 핑거 12종 · 3D 프린팅·가공                                                         | 부품 형상 맞춤 파지                               | 기종 변경 대응         | 1      | 식  | 30,000 | 30,000  | 주문제작                               |
| FF         | 플렉서블 비전 피더                      | 진동 플레이트 · 백라이트 · 부품 5~50mm                                                     | 벌크 부품 정렬 공급                               | 분류 구역 부품 입고      | 1      | 대  | 35,000 | 35,000  | 국산 우선                              |
| KT         | 키팅 트레이·랙                        | 공정별 트레이 20 · RFID 태그                                                           | 공정별 부품 정렬 적재                              | 키팅·AMR 운반        | 1      | 식  | 15,000 | 15,000  | 주문제작                               |
| GR         | 로봇 그리퍼 (공정별)                    | 전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어                                                      | 부품 파지                                     | 협동로봇별 1개         | 10     | 개  | 7,000  | 70,000  | 국산(로보티즈·삼현급)                       |
| TC         | 자동 툴체인저                         | 가반 20kg · 공압·신호 통과                                                             | 다공정 툴 교환                                  | 다가능 협동로봇 5대      | 5      | 세트 | 7,000  | 35,000  |                                    |
| 제어·PLC·엣지  |                                 |                                                                                |                                           |                  |        |    |        | 294,800 |                                    |
| PLC        | 셀 PLC<br>(EtherCAT/EtherNet/IP) | CPU + I/O 256점 · 모션 32축 · OPC UA 서버 내장                                         | 설비 시퀀스·인터록 제어                             | 이기종 장비 통합제어      | 1      | 식  | 25,000 | 25,000  | 국산(LS ELECTRIC급) · 계획서 ⑦           |
| SPLC       | 안전 PLC + 안전 I/O                 | SIL3/PL e · 비상정지·도어·라이트커튼 입력                                                   | 안전 정지(SAFE-STOP) 로직                       | 작업자·AMR 안전       | 1      | 식  | 18,000 | 18,000  | 계획서 ⑦                              |
| HMI        | HMI 패널                          | 15인치 터치 · 웹 HMI                                                                | 셀 상태·알람·레시피 조작                            | 현장 운영            | 2      | 대  | 4,000  | 8,000   | 국산 · 계획서 ⑦                         |
| IPC        | 셀 컨트롤러 산업용 PC                   | i7급 · 32GB · 이중 NIC · 팬리스                                                      | 셀 상태머신·Cell Agent 실행                      | 셀 운영통제           | 2      | 대  | 9,000  | 18,000  | 계획서 ⑦                              |
| NPU        | 국산 NPU 엣지 보드                    | 엣지 NPU 25TOPS급 · M.2/PCIe                                                      | GPU 대비 추론 성능 비교                           | NPU 실증존 연계 시험    | 2      | 개  | 3,000  | 6,000   | 국산(딥엑스급)                           |
| SRV        | 로컬 엣지 서버                        | GPU 2장 · 원시데이터 버퍼 100TB                                                        | 에피소드 수집·전처리·AAS 매핑                        | 로컬 DCC 연계        | 1      | 대  | 60,000 | 60,000  | 9/28 엣지·로컬 서버 방침                   |
| NET        | 산업용 네트워크·시각동기                   | TSN 스위치 2 · PTP 그랜드마스터 · 5G CPE                                                | μs급 시각동기·데이터 전송                           | 센서·로봇 데이터 동기     | 1      | 식  | 25,000 | 25,000  | 이음5G·TSN 연계                        |
| EDGE       | 협동로봇·AMMR용<br>온디바이스 엣지          | Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)                                | VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은<br>엑소 포함) 수집·기록 | 협동로봇 10 + AMMR 1 | 11     | 대  | 9,000  | 99,000  | MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499 |
| EDGE-A     | AMR용 온디바이스 엣지                   | Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)                                | 주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼                     | AMR 4            | 4      | 대  | 6,800  | 27,200  | \$4,779.99 [공개가·검색]                |
| EDGE-K     | 엣지 부속 (SSD·무선·장착)               | AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15                               | 로컬 버퍼·무선 업로드·장착                           | 엣지 15대           | 1      | 식  | 8,600  | 8,600   | 추정                                 |
| 안전·인프라     |                                 |                                                                                |                                           |                  |        |    |        | 127,000 |                                    |
| SAFE       | 안전설비 일체                         | 펜스 H2.0m · 라이트커튼 4 · 안전 스캐너 2 · 비상정지 8 · 도어 인터록 2 · 이동 로봇 안전 스캐너·<br>구역 인터록 추가 | 작업자 침입 감지·정지                              | ISO 10218 셀 안전   | 1      | 식  | 72,000 | 72,000  | 국산(오토닉스급) 우선                       |
| FRAME      | 카메라·조명 거치 구조물·<br>베이스           | 위치 조절형 알루미늄 프레임 · 로봇 베이스 6                                                     | 카메라 위치·화각 조정                              | 비전·관찰 카메라 설치     | 1      | 식  | 30,000 | 30,000  | 9/17 결정 반영                         |
| UTIL       | 셀 유틸리티                          | 공압 0.6MPa 배관·드라이어 · 분전반 380/220V · 집진                                          | 설비 동력·공압 공급                               | 셀 기반시설           | 1      | 식  | 25,000 | 25,000  |                                    |
| SW 구성품     |                                 |                                                                                |                                           |                  |        |    |        | 140,000 |                                    |
| OCS        | 셀 컨트롤러·상태머신 SW                  | IDLE/READY/RUN/HOLD/RECOVER/SAFE-STOP · REST/OPC UA API                        | STEP 전이·복구 정책 실행, Cell Agent<br>연동        | 셀 운영통제           | 1      | 식  | 0      | 0       | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| PGM        | PLC·로봇·비전·HMI<br>프로그램 원본        | 소스·주석·변수맵·통신맵·백업/복구 절차                                                         | 설비 제어 로직 일체                               | 자체 수정·DT 연계      | 1      | 식  | 80,000 | 80,000  | 원본 납품 필수 [W3]                      |
| FMS        | 셀 내 AMR 관제·<br>인터페이스            | VDA 5050 · 셀 PLC 핸드셰이크 · 교통 제어                                                 | AMR 임무 배정·도킹 인계                           | 셀 내 물류           | 1      | 식  | 30,000 | 30,000  | 셀 간 물류는 과제 간 협의                    |
| VSW        | 비전 AI SW 라이선스                   | 딤러닝 검출·6D 포즈·비드 검사 · 학습 툴                                                      | 인식 모델 학습·배포                               | 분류·도포·검사         | 3      | 카피 | 10,000 | 30,000  |                                    |
| AAS        | AAS 어댑터·OPC<br>UA·MQTT 브리지      | AAS 서브모델(설비·공정·품질) · IEC 63278                                                 | 설비 데이터 표준화·상위 전송                          | AAS 통합서버·DCC 연계  | 1      | 식  | 0      | 0       | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |

| 기호                          | 품목              | 주요 스펙                                            | 기능               | 용도(공정)            | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액                            | 비고                           |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|----|---------|-------------------------------|------------------------------|
| LOG                         | 에피소드 수집·동기화 로거  | ROS2 · PTP · LeRobot/RLDS 포맷 · 로봇 100Hz-F/T 1kHz | 멀티모달 데이터 시각동기 기록 | Long-Horizon 데이터셋 | 1      | 식  | 0       | 0                             | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| DT                          | 디지털트윈 모델·시뮬레이션  | 외부 노출 3D·기구학 · USD 변환 · Isaac Sim/DMWorks 연계     | 가상검증·S2R/R2S 정합  | DT 라이브러리 11건      | 1      | 식  | 0       | 0                             | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| VLA                         | VLA·스킬 학습/추론 환경 | OpenVLA·π0.5 오픈소스 · LoRA 파인튜닝 · TensorRT 배포      | 파지·정렬·삽입 스킬 학습   | WP8 연계 VLA 국소 치환  | 1      | 식  | 0       | 0                             | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| SI·설치·교육                    |                 |                                                  |                  |                   |        |    |         | 390,000                       |                              |
| SI                          | 설계·제작·설치·시운전·교육 | 상세설계 · FAT/SAT · 운영교육 3회 · 무상보증 1년               | 턴키 통합·검수         | 셀 구축              | 1      | 식  | 390,000 | 390,000                       | 선금 3:3:4 또는 4:6              |
| HW 소계 / SW 소계 / SI          |                 |                                                  |                  |                   |        |    |         | 2,686,550 / 140,000 / 390,000 |                              |
| 추정 합계                       |                 |                                                  |                  |                   |        |    |         | 3,216,550                     | 천원                           |
| 협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비) |                 |                                                  |                  |                   |        |    |         | 2,800,000                     | · -416,550                   |

## 초소형 구동계 모듈 복합 조립 Cell

|                       |             |                   |                 |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 면적                    | 협약 예산       | 추정 합계             | 로봇·이송체          |
| 100.0㎡ (8.0 × 12.5 m) | 3,000,000천원 | 2,512,550천원 (84%) | 로봇 11대 · AMR 4대 |

### 대상 품목

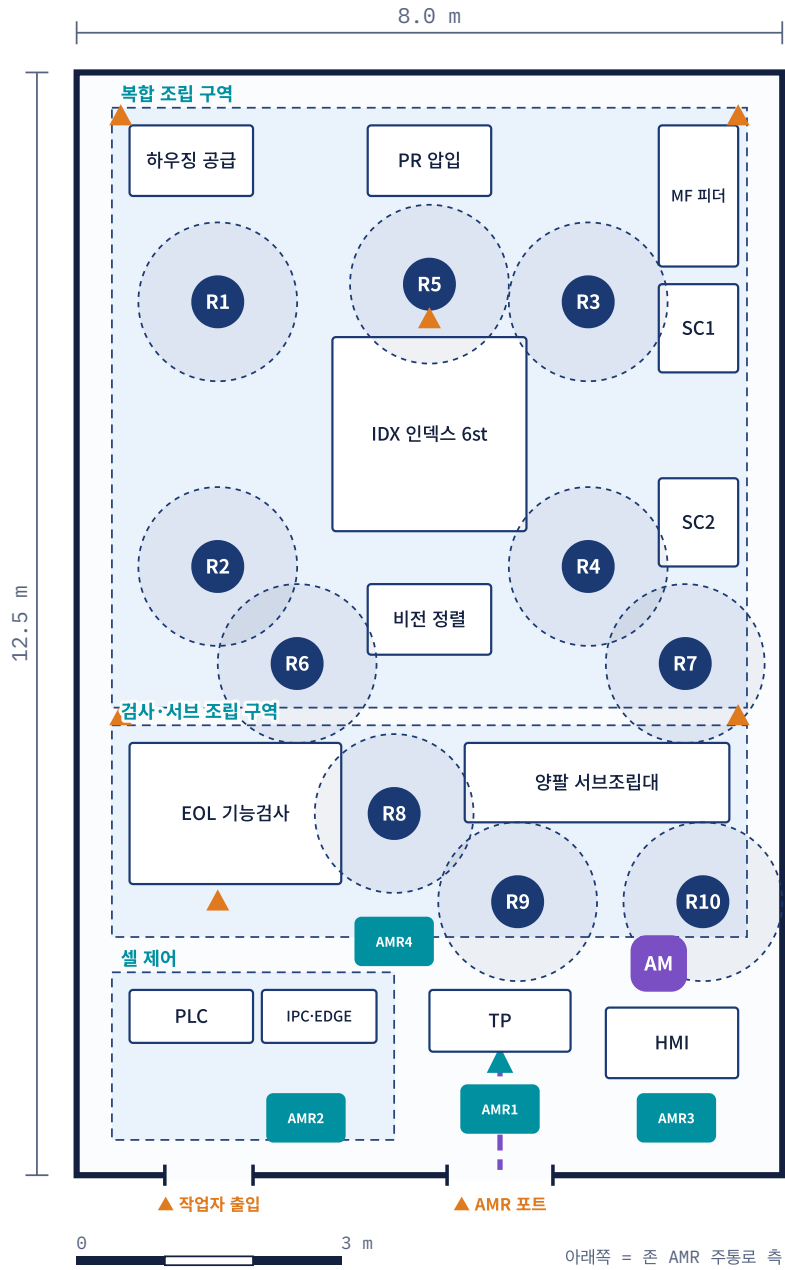
소형 전동 액추에이터 모듈 (모터 + 유성 감속기 + 베어링 + 엔코더 PCB + 커넥터) — E-Axle 보조 구동계(전동 오일펌프·파킹 액추에이터급) 가정

### 공정 흐름

하우징 공급 → 베어링 압입 → 유성기어 위상 정렬·치합 → 모터 삽입 → PCB·커넥터 체결 → 마이크로 스크류 체결 → EOL 기능검사(전류·토크·백래시·소음) → 배출

### 구성 방침

- 6스테이션 정밀 인덱스 테이블 둘레에 협동로봇 10대를 배치함. 100㎡에 로봇 15대(AMR 4·AMMR 1 포함)는 밀도가 높아 동선·안전거리 검증과 면적 재배분이 필요함 (설계)
- 기획서 사양(정밀 협동 14kg·고정밀 4.5kg·20kg 협동·AI PC·AI 가속기·PLC)을 유지하고, 휴머노이드는 표준 AMMR 양팔로봇으로 대체함 [R4 A-3-2]
- 기어 치합 위상 맞춤을 비전+F/T 탐색 스킬로 구현해 VLA 치환 후보로 둠 (설계)
- EOL 기능검사 데이터를 조립 이력과 묶어 공정-품질 인과 데이터셋을 만들 (설계)



A-3-2 개념 배치도 (설계 추정 · 실측 전) — 아래쪽이 존 주통로

HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

| 기호     | 품목                         | 주요 스펙                              | 기능                       | 용도(공정) | 수<br>량 | 단위 | 단가     | 금액      | 비고    |
|--------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|--------|----|--------|---------|-------|
| 로봇     |                            |                                    |                          |        |        |    |        | 656,000 |       |
| R1·R2  | 정밀 협동로봇 14kg급<br>(하우징 공급)  | 가반 14kg · 리치 820mm · 반복 ±0.05mm    | 하우징 로딩·압입 투입             | 부품 공급  | 2      | 대  | 55,000 | 110,000 | 국산 우선 |
| R3~R6  | 고정밀 협동로봇 4.5kg급<br>(정밀 삽입) | 가반 4.5~5kg · 리치 900mm · 반복 ±0.02mm | 기어·베어링 정렬 삽입, PCB·커넥터 체결 | 정밀 조립  | 4      | 대  | 45,000 | 180,000 | 국산 우선 |
| R7·R8  | 협동로봇 7kg급 (마이크로<br>스크류)    | 가반 7kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm     | 스크류 피딩·체결                | 나사 체결  | 2      | 대  | 43,000 | 86,000  | 국산 우선 |
| R9·R10 | 협동로봇 20kg급 (엔로딩·<br>검사 투입) | 가반 20kg · 리치 1,300mm · 반복 ±0.05mm  | 완성 모듈 엔로딩·EOL 투입         | 검사 로딩  | 2      | 대  | 65,000 | 130,000 | 국산 우선 |

| 기호         | 품목                         | 주요 스펙                                                                                                     | 기능                           | 용도(공정)                          | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액      | 비고                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| AMMR       | AMMR 양팔 모바일 매니플레이터         | 양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2                                                       | 셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수 | 이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니플레이터 통합)  | 1      | 대  | 150,000 | 150,000 | 국산(레인보우 RB-Y1급)                                                            |
| 이송·AMR·지그  |                            |                                                                                                           |                              |                                 |        |    |         | 383,000 |                                                                            |
| IDX        | 정밀 인덱스 테이블                 | 6스테이션 · 분할 정밀도 ±15arcsec · 지그 6                                                                           | 공정 간 작업물 순차 이송               | 복합 조립 순환                        | 1      | 식  | 60,000  | 60,000  | 주문제작                                                                       |
| TP         | AMR 부품 공급 포트               | 트레이 인계 롤러 · ID 센서                                                                                         | 존 물류 AMR 인계                  | 부품 입고                           | 1      | 기  | 8,000   | 8,000   | AMR은 존 공용                                                                  |
| AMR-P      | 공정 이송 AMR                  | 가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050                                                            | 메인지그·작업물 공정 간 이송             | 셀 내 공정 이송                       | 2      | 대  | 90,000  | 180,000 | 국산                                                                         |
| AMR-S      | 부품 공급 AMR                  | 가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm                                                                             | 키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수           | 부품 공급                           | 2      | 대  | 60,000  | 120,000 | 국산                                                                         |
| CH         | AMR·AMMR 충전 스테이션           | 자동 접점 충전 · 48V                                                                                            | 이동 로봇 자동 충전                  | 이동 로봇 연속 운용                     | 3      | 기  | 5,000   | 15,000  |                                                                            |
| 공정 설비      |                            |                                                                                                           |                              |                                 |        |    |         | 414,000 |                                                                            |
| PR         | 서보 압입 프레스 (베어링)            | 최대 2kN · 하중·변위 곡선 · 분해능 0.5N                                                                              | 베어링·부싱 압입·판정                 | 베어링 압입                          | 1      | 식  | 40,000  | 40,000  | 국산 우선                                                                      |
| SC         | 마이크로 스크류 체결 유닛             | M1.6~M4 · 0.02~2N·m ±3% · 자동 피더                                                                           | 미세 나사 토크·각도 체결               | PCB·커버 체결                       | 2      | 식  | 32,000  | 64,000  |                                                                            |
| MF         | 마이크로 부품 피더                 | 볼·핀·스크류 · 진동/에어 공급 · 3채널                                                                                  | 초소형 부품 정렬 공급                 | 부품 공급                           | 2      | 대  | 25,000  | 50,000  |                                                                            |
| EOL        | EOL 기능검사기                  | 전류·토크(0.01N·m)·백래시(arcmin)·소음(dB) 측정 · 지그 2종                                                              | 완성 모듈 기능·성능 판정               | 출하 검사·품질 데이터                    | 1      | 식  | 180,000 | 180,000 | 주문제작                                                                       |
| NVH        | EOL 소음·진동 검사 부스            | 흡음 부스 · 마이크 2 · 가속도계 · 배경소음 35dB(A) 이하                                                                    | 모듈 작동 소음·진동 측정               | EOL NVH 판정                      | 1      | 식  | 80,000  | 80,000  |                                                                            |
| 비전·센서      |                            |                                                                                                           |                              |                                 |        |    |         | 240,750 |                                                                            |
| MK         | 레이저 마킹·2D 코드 판독기           | DataMatrix 마킹 · 판독기 2                                                                                     | 모듈 개체 식별·이력 추적               | 조립-검사 이력 연결                     | 1      | 식  | 15,000  | 15,000  |                                                                            |
| 3D         | 3D 비전 카메라                  | 정밀도 ±0.05mm · 근거리 시야 200mm                                                                                | 하우징·기어 위치·자세 인식              | 정렬·위치 보정                        | 2      | 대  | 25,000  | 50,000  | 비중국산                                                                       |
| 2D         | 고해상 비전 + 텔레센트릭 렌즈          | 12MP · 텔레센트릭 0.5x · 동축 조명                                                                                 | 기어 위상·커넥터 핀 정렬 측정            | 비전 정렬 스테이션                      | 2      | 세트 | 15,000  | 30,000  | 국산(뷰익스급)                                                                   |
| CAM-A      | 손목 카메라 (RealSense D405)    | 근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결                      | 파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록      | 로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부) | 15     | 대  | 650     | 9,750   | [공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원                                           |
| CAM-T      | 머리 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결          | 작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정       | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-F      | 가슴 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결          | 로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰           | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-E      | 엑소센트릭 카메라 (RealSense D455) | 3인치 고정 시점 RGB-D · 시야 87°×58° · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · 고정 폴/천장 마운트 · 액티브 USB3 엣지 직결 | 로봇 행동 3인치 기록(전신 자세·작업물 상호작용) | 협동로봇별 1대                        | 10     | 대  | 1,300   | 13,000  | [공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]                     |
| FT         | 6축 F/T 센서                  | Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz                                                                               | 접촉·체결·삽입 힘 계측                | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 9,000   | 90,000  | 국산 우선                                                                      |
| 그리퍼·툴·부품공급 |                            |                                                                                                           |                              |                                 |        |    |         | 130,000 |                                                                            |
| FG         | 전용 지그·핑거                   | 모듈 기종별 6종                                                                                                 | 기종 변경 대응                     | 조립 지그                           | 1      | 식  | 25,000  | 25,000  | 주문제작                                                                       |
| GR         | 로봇 그리퍼 (공정별)               | 전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어                                                                                 | 부품 파지                        | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 7,000   | 70,000  | 국산(로보티즈·삼현급)                                                               |
| TC         | 자동 툴체인저                    | 가반 20kg · 공압·신호 통과                                                                                        | 다공정 툴 교환                     | 다기능 협동로봇 5대                     | 5      | 세트 | 7,000   | 35,000  |                                                                            |
|            |                            |                                                                                                           |                              |                                 |        |    |         |         |                                                                            |

| 기호                          | 품목                       | 주요 스펙                                                   | 기능                                        | 용도(공정)           | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액                           | 비고                                 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----|---------|------------------------------|------------------------------------|
| 제어·PLC·엣지                   |                          |                                                         |                                           |                  |        |    |         | 208,800                      |                                    |
| PLC                         | 고성능 모션 PLC               | EtherCAT · 모션 64축 · 사이클 1ms 이하 · OPC UA                 | 인덱스 · 프레스 · 스크류 동기 제어                     | 셀 통합제어           | 1      | 식  | 28,000  | 28,000                       | 기획서 Omron → 국산(LS급) 우선             |
| SPLC                        | 안전 PLC + 안전 I/O          | SIL3/PL e                                               | 안전 정지 · 인터록                               | 작업자 안전           | 1      | 식  | 15,000  | 15,000                       |                                    |
| IPC                         | AI 연산 산업용 PC             | Xeon/i7 · 64GB · GPU 확장                                 | 셀 상태머신 · 비전 처리                            | 셀 운영통제           | 1      | 대  | 15,000  | 15,000                       | 기획서 Advantech급                     |
| HMI                         | HMI 패널                   | 15인치 터치                                                 | 셀 조작 · 알람                                 | 현장 운영            | 1      | 대  | 4,000   | 4,000                        |                                    |
| NET                         | TSN 스위치·PTP              | TSN 1 · PTP 동기                                          | 데이터 시각동기                                  | 데이터 수집           | 1      | 식  | 12,000  | 12,000                       |                                    |
| EDGE                        | 협동로봇·AMMR용<br>온디바이스 엣지   | Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)         | VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은<br>엑소 포함) 수집·기록 | 협동로봇 10 + AMMR 1 | 11     | 대  | 9,000   | 99,000                       | MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499 |
| EDGE-A                      | AMR용 온디바이스 엣지            | Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)         | 주행 인지 · 카메라 3대 기록·무선 버퍼                   | AMR 4            | 4      | 대  | 6,800   | 27,200                       | \$4,779.99 [공개가·검색]                |
| EDGE-K                      | 엣지 부속(SSD·무선·장착)         | AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15        | 로컬 버퍼·무선 업로드·장착                           | 엣지 15대           | 1      | 식  | 8,600   | 8,600                        | 추정                                 |
| 안전·인프라                      |                          |                                                         |                                           |                  |        |    |         | 70,000                       |                                    |
| SAFE                        | 안전설비 일체                  | 펜스 · 라이트커튼 2 · 비상정지 4 · 도어 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가 | 침입 감지·정지                                  | 셀 안전             | 1      | 식  | 40,000  | 40,000                       |                                    |
| FRAME                       | 작업대·카메라 프레임·<br>유틸리티     | 정반 작업대 · 조절형 프레임 · 공압·분전                                | 설비 설치 기반                                  | 셀 기반시설           | 1      | 식  | 30,000  | 30,000                       |                                    |
| SW 구성품                      |                          |                                                         |                                           |                  |        |    |         | 80,000                       |                                    |
| OCS                         | 셀 컨트롤러·조립 순서<br>최적화 SW   | 상태머신 · 동적 조립 계획 · REST/OPC UA                           | 조립 순서 생성·STEP 전이                          | 셀 운영통제           | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| PGM                         | PLC·로봇·비전·HMI<br>프로그램 원본 | 소스·변수맵·통신맵                                              | 제어 로직 일체                                  | 자체 수정            | 1      | 식  | 60,000  | 60,000                       | 원본 납품                              |
| VSW                         | 비전 AI SW 라이선스            | 딥러닝 정렬·검사                                               | 인식 모델 학습·배포                               | 정렬·검사            | 2      | 카피 | 10,000  | 20,000                       |                                    |
| EOLSW                       | EOL 검사 분석 SW             | 파형 분석 · 판정 기준 관리 · 이력 DB                                | 검사 판정·이상 원인 분석                            | 품질 데이터           | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| AAS                         | AAS·OPC UA·MQTT 연계       | AAS 서버모델                                                | 데이터 표준화 전송                                | AAS 통합서버 연계      | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| LOG                         | 에피소드 수집·동기화 로거           | ROS2 · LeRobot 포맷                                       | 멀티모달 기록                                   | 데이터셋             | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| DT                          | 디지털트윈 모델·<br>시뮬레이션       | 3D·기구학 · 인덱스 동기 시뮬레이션                                   | 가상 시운전·사이클타임 검증                           | DT 라이브러리         | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| VLA                         | 스킬·VLA 학습 환경             | 치합 탐색·삽입 스킬 · 강화학습 Sim                                  | 정밀 삽입 스킬 학습                               | VLA 국소 치환        | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| SI·설치·교육                    |                          |                                                         |                                           |                  |        |    |         | 330,000                      |                                    |
| SI                          | 설계·제작·설치·시운전·<br>교육      | FAT/SAT · 교육 · 보증 1년                                    | 턴키 통합                                     | 셀 구축             | 1      | 식  | 330,000 | 330,000                      |                                    |
| HW 소계 / SW 소계 / SI          |                          |                                                         |                                           |                  |        |    |         | 2,102,550 / 80,000 / 330,000 |                                    |
| 추정 합계                       |                          |                                                         |                                           |                  |        |    |         | 2,512,550                    | 천원                                 |
| 협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비) |                          |                                                         |                                           |                  |        |    |         | 3,000,000                    | · +487,450                         |

## 정밀 부품 정렬·삽입 Cell

|                        |             |                    |                 |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 면적                     | 협약 예산       | 추정 합계              | 로봇·이송체          |
| 143.5㎡ (11.3 × 12.7 m) | 2,200,000천원 | 2,309,550천원 (105%) | 로봇 11대 · AMR 4대 |

### 대상 품목

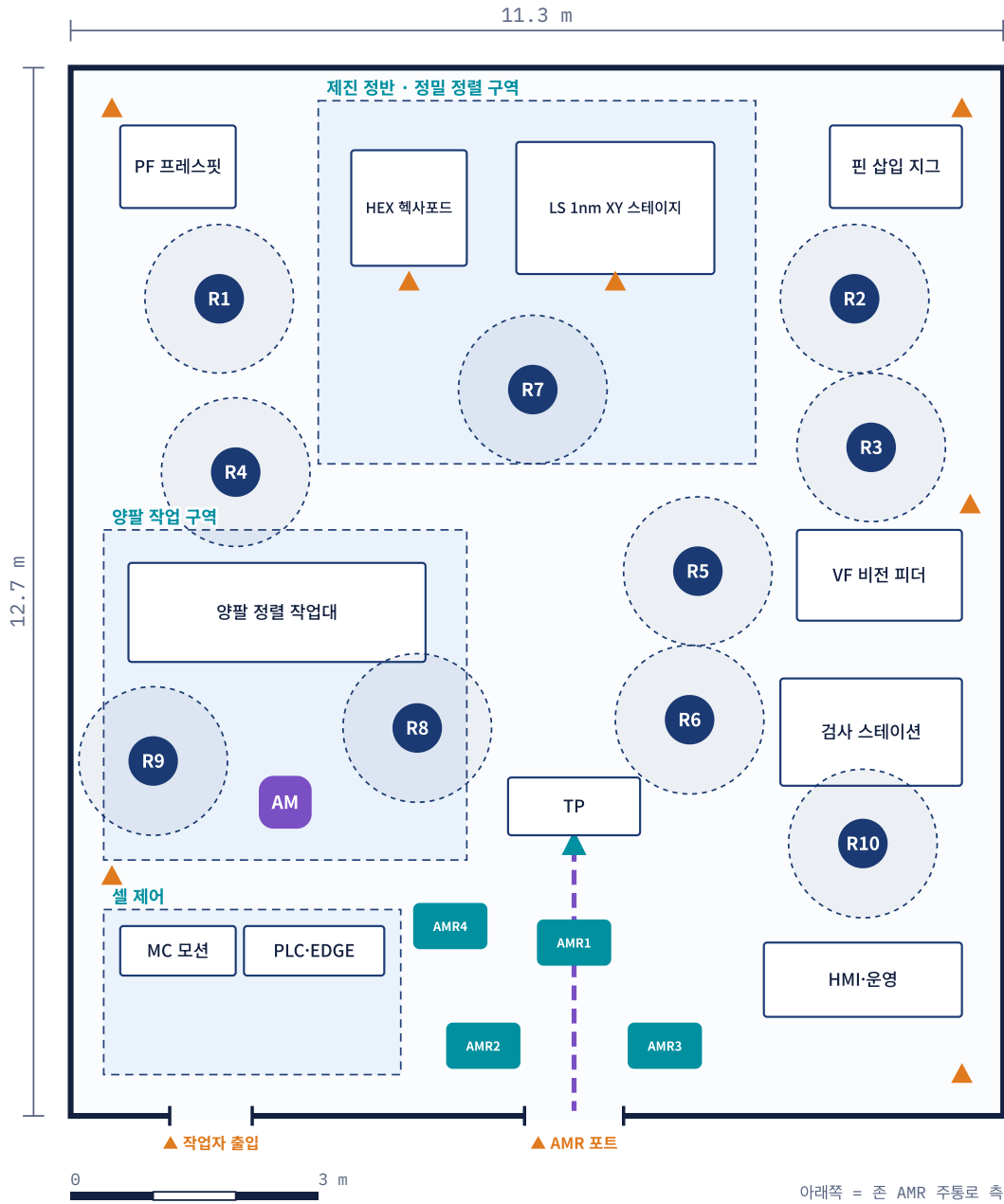
커넥터 핀·프레스핏 PCB·베어링·오일씰 등 μm급 정렬 후 압입·삽입 부품 (계획서 활용분야: 정밀 압입 복합체결)

### 공정 흐름

부품 정렬 공급 → 고속 비전 식별 → 로봇 개략 위치결정 → 나노 스테이지 미세 정렬(±2μm) → 삽입·프레스핏 → 삽입력·변위 판정 → 검사·배출

### 구성 방침

- 로봇은 개략 위치(±20μm), 나노 스테이지는 최종 정렬(±2μm 이하)을 맡는 2단 위치결정 구조로 설계함 (설계)
- 기획서의 6축 나노 위치결정기·1nm 리니어 스테이지·8MP 고속 카메라·±2μm AI 비전·1kHz 모션 제어기를 유지함 [R4 A-3-3]
- 반복정밀도 ±0.01mm 20kg급은 국산 협동로봇에 없어 고정밀 산업용 6축으로 바꾸고 외산 예외 사유를 준비함 [W1]
- 정밀 스테이지는 제진 정반 위에 두고 AMR·작업자 동선과 분리함 (설계)



A-3-3 개념 배치도 (설계 추정 · 실측 전) — 아래쪽이 존 주통로

HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

| 기호        | 품목                 | 주요 스펙                                               | 기능                           | 용도(공정)                         | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액      | 비고               |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----|---------|---------|------------------|
| 로봇        |                    |                                                     |                              |                                |        |    | 690,000 |         |                  |
| R1~R6     | 정밀 협동로봇 5kg급       | 가반 5kg · 리치 850mm · 반복 ±0.02mm                      | 부품 픽업·프레스핏·핀 삽입              | 개략 위치결정·삽입                     | 6      | 대  | 45,000  | 270,000 | 국산 우선            |
| R7·R8     | 고정밀 6축 로봇 20kg급    | 가반 20kg · 리치 1,700mm · 반복 ±0.01mm · 협동 안전 옵션        | 지그·모듈 핸들링·스테이지 로딩            | 정밀 로딩                          | 2      | 대  | 85,000  | 170,000 | 국산 동급 부재 시 외산 예외 |
| R9·R10    | 협동로봇 10kg급 (공급·배출) | 가반 10kg · 리치 1,300mm · 반복 ±0.05mm                   | 트레이 공급·완성품 배출                | 물류 인계                          | 2      | 대  | 50,000  | 100,000 | 국산 우선            |
| AMMR      | AMMR 양팔 모바일 매니퓰레이터 | 양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2 | 셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수 | 이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니퓰레이터 통합) | 1      | 대  | 150,000 | 150,000 | 국산(레인보우 RB-Y1급)  |
| 이송·AMR·지그 |                    |                                                     |                              |                                |        |    | 323,000 |         |                  |

| 기호         | 품목                         | 주요 스펙                                                                                                     | 기능                             | 용도(공정)                          | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액      | 비고                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| TP         | AMR 부품 공급 포트               | 트레이 인계 · ID 센서                                                                                            | 존 물류 인계                        | 부품 입고                           | 1      | 기  | 8,000   | 8,000   | AMR 존 공용                                                                   |
| AMR-P      | 공정 이송 AMR                  | 가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050                                                            | 메인지그 · 작업물 공정 간 이송             | 셀 내 공정 이송                       | 2      | 대  | 90,000  | 180,000 | 국산                                                                         |
| AMR-S      | 부품 공급 AMR                  | 가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm                                                                             | 키팅 트레이 공급 · 빈 트레이 회수           | 부품 공급                           | 2      | 대  | 60,000  | 120,000 | 국산                                                                         |
| CH         | AMR·AMMR 충전 스테이션           | 자동 접점 충전 · 48V                                                                                            | 이동 로봇 자동 충전                    | 이동 로봇 연속 운용                     | 3      | 기  | 5,000   | 15,000  |                                                                            |
| 공정 설비      |                            |                                                                                                           |                                |                                 |        |    |         |         | 295,000                                                                    |
| HEX        | 6축 나노 위치결정기 (헥사포드)         | 분해능 5nm · 이동 ±10mm · 반복 ±20nm                                                                             | 6자유도 미세 자세 보정                  | 최종 정렬                           | 1      | 대  | 110,000 | 110,000 | 외산(국산 대체 검토)                                                               |
| LS         | nm급 리니어 XY 스테이지            | 분해능 1nm · 최대 500mm/s · 스트로크 100mm                                                                         | 고속 미세 위치결정                     | 삽입 위치 정렬                        | 1      | 식  | 80,000  | 80,000  | 외산 가능                                                                      |
| PF         | 프레스핏 압입 유닛                 | 최대 2kN · 하중 · 변위 모니터링                                                                                     | PCB 프레스핏 · 핀 압입                | 정밀 압입                           | 1      | 식  | 35,000  | 35,000  | 국산 우선                                                                      |
| JIG        | 핀 삽입 지그 · 정밀 고정구           | 위치결정 ±5μm · 기종 4종                                                                                         | 작업물 기준 고정                      | 삽입 공정                           | 1      | 식  | 25,000  | 25,000  | 주문제작                                                                       |
| ISO        | 제진 정반                      | 화강암 2.4×1.6m · 액티브 제진                                                                                     | 진동 차단                          | 정밀 스테이지 설치                      | 1      | 식  | 45,000  | 45,000  |                                                                            |
| 비전·센서      |                            |                                                                                                           |                                |                                 |        |    |         |         | 241,750                                                                    |
| HS         | 8MP 고속 글로벌셔터 카메라           | 3,000×2,500 · 120fps · Global Shutter                                                                     | 삽입 과정 고속 촬영                    | 정렬 · 삽입 영상 데이터                  | 4      | 대  | 9,000   | 36,000  | 국산(뷰웍스급)                                                                   |
| AIV        | 고정밀 AI 비전 시스템              | 정렬 정밀도 ±2μm · 텔레센트릭 · 동축 조명                                                                               | μm급 정렬 오차 측정 · 불량 검출           | 미세 정렬 피드백                       | 2      | 세트 | 30,000  | 60,000  |                                                                            |
| CAM-A      | 손목 카메라 (RealSense D405)    | 근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결                      | 파지 직전 정렬 · 위치 보정, 에피소드 기록      | 로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부) | 15     | 대  | 650     | 9,750   | [공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원                                           |
| CAM-T      | 머리 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결          | 작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정         | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-F      | 가슴 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결          | 로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰             | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-E      | 엑스센트릭 카메라 (RealSense D455) | 3인치 고정 시점 RGB-D · 시야 87°×58° · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · 고정 폴/천장 마운트 · 액티브 USB3 엣지 직결 | 로봇 행동 3인치 기록(전신 자세 · 작업물 상호작용) | 협동로봇별 1대                        | 10     | 대  | 1,300   | 13,000  | [공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]                     |
| FT         | 6축 F/T 센서                  | Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz                                                                               | 접촉·체결·삽입 힘 계측                  | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 9,000   | 90,000  | 국산 우선                                                                      |
| 그리퍼·툴·부품공급 |                            |                                                                                                           |                                |                                 |        |    |         |         | 135,000                                                                    |
| VF         | 비전 정렬 피더                   | 부품 1~20mm · 백라이트                                                                                          | 미세 부품 정렬 공급                    | 부품 공급                           | 1      | 대  | 30,000  | 30,000  |                                                                            |
| GR         | 로봇 그리퍼 (공정별)               | 전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어                                                                                 | 부품 파지                          | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 7,000   | 70,000  | 국산(로보티즈·삼현급)                                                               |
| TC         | 자동 툴체인저                    | 가반 20kg · 공압·신호 통과                                                                                        | 다공정 툴 교환                       | 다기능 협동로봇 5대                     | 5      | 세트 | 7,000   | 35,000  |                                                                            |
| 제어·PLC·엣지  |                            |                                                                                                           |                                |                                 |        |    |         |         | 202,800                                                                    |
| MC         | 산업용 모션 제어기                 | 제어 주기 1kHz 이상 · EtherCAT · ROS2                                                                           | 로봇·스테이지 동기 제어                  | 2단 위치결정                         | 1      | 식  | 25,000  | 25,000  | 기획서 사양                                                                     |
| PLC        | 셀 PLC + 안전 PLC             | OPC UA · SIL3                                                                                             | 시퀀스·안전 인터록                     | 셀 통합제어                          | 1      | 식  | 30,000  | 30,000  | 국산                                                                         |
| IPC        | 셀 컨트롤러 PC·HMI              | i7 · 32GB · 15인치 HMI                                                                                      | 상태머신·조작                        | 셀 운영                            | 1      | 식  | 13,000  | 13,000  |                                                                            |
|            |                            |                                                                                                           |                                |                                 |        |    |         |         |                                                                            |

| 기호                          | 품목                      | 주요 스펙                                                | 기능                                        | 용도(공정)           | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액                           | 비고                                 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----|---------|------------------------------|------------------------------------|
| EDGE                        | 협동로봇·AMMR용<br>온디바이스 엣지  | Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)      | VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은<br>엑소 포함) 수집·기록 | 협동로봇 10 + AMMR 1 | 11     | 대  | 9,000   | 99,000                       | MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499 |
| EDGE-A                      | AMR용 온디바이스 엣지           | Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)      | 주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼                     | AMR 4            | 4      | 대  | 6,800   | 27,200                       | \$4,779.99 [공개가·검색]                |
| EDGE-K                      | 엣지 부속(SSD·무선·장착)        | AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15     | 로컬 버퍼·무선 업로드·장착                           | 엣지 15대           | 1      | 식  | 8,600   | 8,600                        | 추정                                 |
| 안전·인프라                      |                         |                                                      |                                           |                  |        |    |         | 78,000                       |                                    |
| SAFE                        | 안전설비 일체                 | 펜스 · 라이트커튼 2 · 비상정지 6 · 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가 | 침입 감지                                     | 셀 안전             | 1      | 식  | 48,000  | 48,000                       |                                    |
| FRAME                       | 작업대·프레임·유틸리티            | 조절형 프레임 · 공압 · 분전 · 국소 항온 커버                         | 설비 설치 기반                                  | 셀 기반시설           | 1      | 식  | 30,000  | 30,000                       |                                    |
| SW 구성품                      |                         |                                                      |                                           |                  |        |    |         | 74,000                       |                                    |
| OCS                         | 셀 컨트롤러·2단 정렬 제어<br>SW   | 상태머신 · 비전-스테이지 페루프                                   | 정렬·삽입 시퀀스 제어                              | 셀 운영통제           | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| PGM                         | PLC·로봇·모션·비전<br>프로그램 원본 | 소스·변수맵                                               | 제어 로직                                     | 자체 수정            | 1      | 식  | 50,000  | 50,000                       | 원본 납품                              |
| VSW                         | 정밀 비전 측정 SW             | 서브픽셀 측정 · 딥러닝 불량 검출                                  | 정렬 오차 산출                                  | AI 비전            | 2      | 카피 | 12,000  | 24,000                       |                                    |
| AAS                         | AAS-OPC UA-MQTT 연계      | AAS 서버모델                                             | 데이터 표준화                                   | AAS 통합서버         | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| LOG                         | 고속 영상·힘 동기 로거           | 120fps 영상 + 1kHz F/T 동기                              | 삽입 이벤트 기록                                 | 데이터셋             | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| DT                          | 디지털트윈·삽입<br>시뮬레이션       | 접촉 물리 시뮬레이션 · 공차 해석                                  | 삽입 조건 가상검증                                | DT 라이브러리         | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| VLA                         | 정밀 삽입 스킬 학습 환경          | InsertAnything류 모델 · Sim-to-Real                     | 삽입 스킬 학습                                  | VLA+정밀 삽입 하이브리드  | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)       |
| SI·설치·교육                    |                         |                                                      |                                           |                  |        |    |         | 270,000                      |                                    |
| SI                          | 설계·제작·설치·시운전·<br>교육     | FAT/SAT · 보증 1년                                      | 턴키 통합                                     | 셀 구축             | 1      | 식  | 270,000 | 270,000                      |                                    |
| HW 소계 / SW 소계 / SI          |                         |                                                      |                                           |                  |        |    |         | 1,965,550 / 74,000 / 270,000 |                                    |
| 추정 합계                       |                         |                                                      |                                           |                  |        |    |         | 2,309,550                    | 천원                                 |
| 협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비) |                         |                                                      |                                           |                  |        |    |         | 2,200,000                    | · -109,550                         |

## 비정형 미세 부품 자율 인식·결합 Cell

|                        |             |                    |                 |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 면적                     | 협약 예산       | 추정 합계              | 로봇·이송체          |
| 143.5㎡ (11.3 × 12.7 m) | 2,300,000천원 | 2,453,550천원 (107%) | 로봇 11대 · AMR 4대 |

### 대상 품목

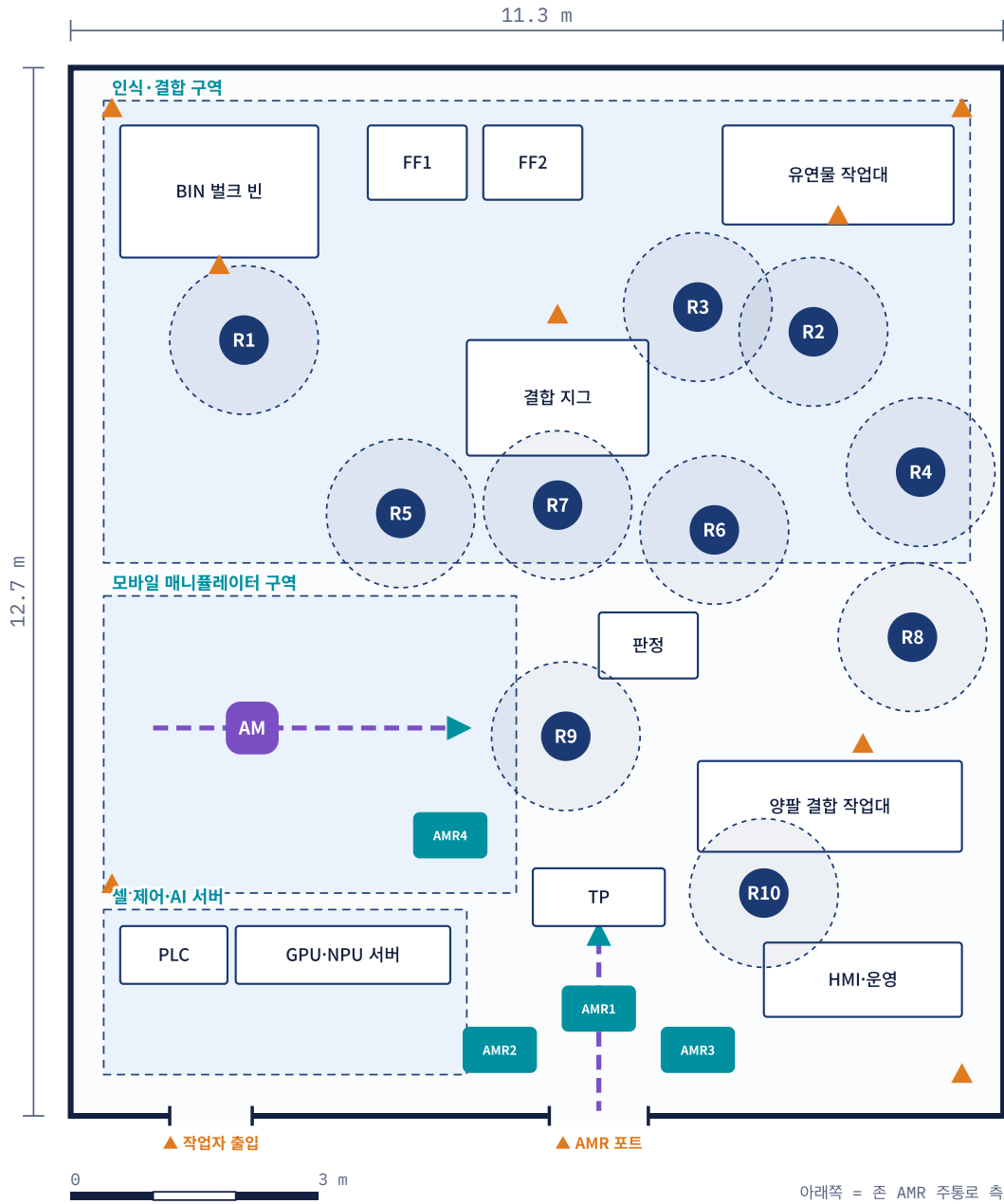
형상 편차가 큰 사출 클립·변형 사출품·케이블·가스켓 등 비정형·유연 부품 (계획서 활용분야: 비정형 부품 자율결합)

### 공정 흐름

벌크 빈 입고 → 3D 인식·빈피킹 → 자세 추정·재파지 → 변형 보정 → 결합(클립 체결·케이블 라우팅·가스켓 장착) → 딥러닝 결합 판정 → 실패 시 자율 재시도

### 구성 방침

- 정해진 위치 티칭 대신 매번 인식-계획-행동으로 결합하는 셀임. 실패 복구까지 포함해 피지컬AI 차별성을 가장 크게 보여주는 셀로 설계함 (설계)
- 기획서의 AI 슈퍼컴퓨팅 모듈·스마트카메라·이동형 AI 유닛·3D 비전·엣지 비전 추론 디바이스를 유지함 [R4 A-3-1]
- 기획서의 Boston Dynamics Spot CORE·Amazon Panorama는 표준 AMMR 양팔로봇·국산 NPU 엣지로 바꿈 (국산 우선 원칙) [W1]
- 학습·추론 서버는 국산 NPU 서버와 GPU 서버를 병행해 NPU 실증존과 성능 비교 데이터를 만듦 (설계)



A-3-1 개념 배치도 (설계 추정 · 실측 전) — 아래쪽이 존 주통로

HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

| 기호        | 품목                 | 주요 스펙                                               | 기능                           | 용도(공정)                         | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액      | 비고               |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----|---------|---------|------------------|
| 로봇        |                    |                                                     |                              |                                |        |    | 676,000 |         |                  |
| R1~R6     | 정밀 협동로봇 5kg급       | 가반 5kg · 반복 ±0.02mm · 관절 토크센서                       | 빈피킹·재파지·결합                   | 인식·결합                          | 6      | 대  | 45,000  | 270,000 | 국산 우선            |
| R7·R8     | 고정밀 6축 로봇 20kg급    | 가반 20kg · 반복 ±0.01mm                                | 변형 사출품 고정·결합                 | 결합 지그 작업                       | 2      | 대  | 85,000  | 170,000 | 국산 동급 부재 시 외산 예외 |
| R9·R10    | 협동로봇 7kg급 (유연물)    | 가반 7kg · 반복 ±0.03mm                                 | 케이블 라우팅·가스켓 장착               | 유연물 공정                         | 2      | 대  | 43,000  | 86,000  | 국산 우선            |
| AMMR      | AMMR 양팔 모바일 매니퓰레이터 | 양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2 | 셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수 | 이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니퓰레이터 통합) | 1      | 대  | 150,000 | 150,000 | 국산(레인보우 RB-Y1급)  |
| 이송·AMR·지그 |                    |                                                     |                              |                                |        |    | 323,000 |         |                  |

| 기호         | 품목                         | 주요 스펙                                                                                             | 기능                                     | 용도(공정)                          | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액      | 비고                                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| TP         | AMR 부품 공급 포트               | 트레이·빈 인계                                                                                          | 존 물류 인계                                | 벌크 입고                           | 1      | 기  | 8,000   | 8,000   |                                                                            |
| AMR-P      | 공정 이송 AMR                  | 가반 300kg·리프트·도킹 ±5mm·안전 스캐너 2·VDA 5050                                                            | 메인지그·작업물 공정 간 이송                       | 셀 내 공정 이송                       | 2      | 대  | 90,000  | 180,000 | 국산                                                                         |
| AMR-S      | 부품 공급 AMR                  | 가반 100kg·롤러 컨베이어·도킹 ±10mm                                                                         | 키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수                     | 부품 공급                           | 2      | 대  | 60,000  | 120,000 | 국산                                                                         |
| CH         | AMR·AMMR 충전 스테이션           | 자동 접점 충전·48V                                                                                      | 이동 로봇 자동 충전                            | 이동 로봇 연속 운용                     | 3      | 기  | 5,000   | 15,000  |                                                                            |
| 공정 설비      |                            |                                                                                                   |                                        |                                 |        |    |         | 115,000 |                                                                            |
| JIG        | 적응형 결합 지그                  | 공압 클램프·변형 보정 핀·기종 4종                                                                              | 변형 사출품 기준 확보                           | 결합 공정                           | 1      | 식  | 30,000  | 30,000  | 주문제작                                                                       |
| FF         | 플렉서블 비전 피더                 | 진동 플레이트·백라이트                                                                                      | 부품 분산·재배열                              | 빈피킹 보조                          | 2      | 대  | 30,000  | 60,000  |                                                                            |
| WB         | 유연물 작업대·클립 체결 툴            | 케이블 라우팅 핀보드·클립 체결 툴                                                                               | 케이블·가스켓 결합                             | 유연물 공정                          | 1      | 식  | 25,000  | 25,000  |                                                                            |
| 비전·센서      |                            |                                                                                                   |                                        |                                 |        |    |         | 325,750 |                                                                            |
| 3D         | 고해상 3D 비전 센서               | ToF/구조광·정밀도 ±0.1mm·3D 재구성                                                                         | 빈 내 부품 3D 인식·자세 추정                     | 빈피킹                             | 3      | 대  | 25,000  | 75,000  | 비중국산·기획서 SICK급                                                             |
| SC         | 딥러닝 스마트카메라                 | 온보드 딥러닝·5MP                                                                                       | 결합 OK/NG 판정                            | 결합 판정                           | 3      | 대  | 15,000  | 45,000  | 기획서 In-Sight급                                                              |
| TAC        | 촉각 센서 다지 핸드                | 3~5지·손가락 촉각 어레이                                                                                   | 미끄러짐·접촉 감지 방지                          | R3-H1 유연물 방지                    | 2      | 개  | 30,000  | 60,000  | 국산(테슬로급)                                                                   |
| CAM-A      | 손목 카메라 (RealSense D405)    | 근거리 RGB-D 7~50cm·글로벌 셔터·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps·USB3 엣지 직결                    | 파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록                | 로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부) | 15     | 대  | 650     | 9,750   | [공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원                                           |
| CAM-T      | 머리 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D·베이스라인 95mm·글로벌 셔터 RGB·IMU·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps·USB3 엣지 직결            | 작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정                 | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-F      | 가슴 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D·베이스라인 95mm·글로벌 셔터 RGB·IMU·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps·USB3 엣지 직결            | 로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰                     | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-E      | 엑소센트릭 카메라 (RealSense D455) | 3인치 고정 시점 RGB-D·시야 87°×58°·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps·고정 폴/천장 마운트·액티브 USB3 엣지 직결 | 로봇 행동 3인치 기록(전신 자세·작업물 상호작용)           | 협동로봇별 1대                        | 10     | 대  | 1,300   | 13,000  | [공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]                     |
| FT         | 6축 F/T 센서                  | Fz ±200N·분해능 0.05N·1kHz                                                                           | 접촉·체결·삽입 힘 계측                          | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 9,000   | 90,000  | 국산 우선                                                                      |
| 그리퍼·툴·부품공급 |                            |                                                                                                   |                                        |                                 |        |    |         | 115,000 |                                                                            |
| SG         | 소프트 그리퍼                    | 공압 소프트 핑거·형상 적응                                                                                   | 비정형 부품 손상 없는 파지                        | R1                              | 2      | 개  | 5,000   | 10,000  |                                                                            |
| GR         | 로봇 그리퍼 (공정별)               | 전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합·힘 제어                                                                           | 부품 파지                                  | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 7,000   | 70,000  | 국산(로보티즈·삼현급)                                                               |
| TC         | 자동 툴체인저                    | 가반 20kg·공압·신호 통과                                                                                  | 다공정 툴 교환                               | 다기능 협동로봇 5대                     | 5      | 세트 | 7,000   | 35,000  |                                                                            |
| 제어·PLC·엣지  |                            |                                                                                                   |                                        |                                 |        |    |         | 477,800 |                                                                            |
| AIS        | AI 학습·추론 서버                | GPU 8장(H100급) 또는 국산 NPU 서버 병행·700+ TOPS                                                           | 인식·VLA 모델 학습·추론                        | 셀 AI 연산                         | 1      | 식  | 300,000 | 300,000 | 기획서 DGX급·NPU 병행                                                            |
| PLC        | 셀 PLC + 안전 PLC             | OPC UA·SIL3                                                                                       | 시퀀스·안전                                 | 셀 통합제어                          | 1      | 식  | 30,000  | 30,000  | 국산                                                                         |
| IPC        | 셀 컨트롤러 PC·HMI              | i7·32GB·HMI                                                                                       | 상태머신·조작                                | 셀 운영                            | 1      | 식  | 13,000  | 13,000  |                                                                            |
| EDGE       | 협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지        | Jetson AGX Thor(T5000)·128GB·1TB (MIC-743급)                                                       | VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은 엑소 포함) 수집·기록 | 협동로봇 10 + AMMR 1                | 11     | 대  | 9,000   | 99,000  | MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499                                         |
| EDGE-A     | AMR용 온디바이스 엣지              | Jetson AGX Orin 64GB·팬리스·9~36VDC (MIC-733급)                                                       | 주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼                  | AMR 4                           | 4      | 대  | 6,800   | 27,200  | \$4,779.99 [공개가·검색]                                                        |

| 기호                          | 품목                 | 주요 스펙                                                   | 기능              | 용도(공정)   | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액                           | 비고                           |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|----|---------|------------------------------|------------------------------|
| EDGE-K                      | 엣지 부속 (SSD·무선·장착)  | AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15        | 로컬 버퍼·무선 업로드·장착 | 엣지 15대   | 1      | 식  | 8,600   | 8,600                        | 추정                           |
| 안전·인프라                      |                    |                                                         |                 |          |        |    |         | 81,000                       |                              |
| SAFE                        | 안전설비 일체            | 펜스 · 라이트커튼 · 안전 스캐너(MM) · 비상정지 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가 | 침입 감지·이동체 감속    | 셀 안전     | 1      | 식  | 56,000  | 56,000                       |                              |
| FRAME                       | 작업대·프레임·유틸리티       | 조절형 프레임 · 공압 · 분전                                       | 설비 기반           | 셀 기반시설   | 1      | 식  | 25,000  | 25,000                       |                              |
| SW 구성품                      |                    |                                                         |                 |          |        |    |         | 40,000                       |                              |
| OCS                         | 셀 컨트롤러·실패 복구 SW    | 상태머신 · 재시도/우회/격리 정책                                     | 자율 재시도·복구       | 셀 운영통제   | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| BP                          | 빈피킹·6D 포즈 SW       | 딥러닝 포즈 추정 · 파지점 생성 · 충돌 회피                              | 비정형 부품 파지 계획    | 빈피킹      | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| PGM                         | PLC·로봇·비전 프로그램 원본  | 소스·변수맵                                                  | 제어 로직           | 자체 수정    | 1      | 식  | 40,000  | 40,000                       | 원본 납품                        |
| AAS                         | AAS·OPC UA·MQTT 연계 | AAS 서버모델                                                | 데이터 표준화         | AAS 통합서버 | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| LOG                         | 에피소드 수집·라벨링        | ROS2 · LeRobot 포맷 · 실패 이벤트 라벨                           | 성공·실패 에피소드 기록   | 데이터셋     | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| DT                          | 디지털트윈·합성데이터 생성     | 도메인 랜덤화 · 변형체 시뮬레이션                                     | 합성 학습 데이터 생성    | S2R 학습   | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| VLA                         | VLA 파인튜닝·추론 환경     | 멀티모달(시각·촉각) VLA · 경량화 배포                                | 결합 스킬 학습        | WP8 연계   | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| SI·설치·교육                    |                    |                                                         |                 |          |        |    |         | 300,000                      |                              |
| SI                          | 설계·제작·설치·시운전·교육    | FAT/SAT · 보증 1년                                         | 턴키 통합           | 셀 구축     | 1      | 식  | 300,000 | 300,000                      |                              |
| HW 소계 / SW 소계 / SI          |                    |                                                         |                 |          |        |    |         | 2,113,550 / 40,000 / 300,000 |                              |
| 추정 합계                       |                    |                                                         |                 |          |        |    |         | 2,453,550                    | 천원                           |
| 협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비) |                    |                                                         |                 |          |        |    |         | 2,300,000                    | · -153,550                   |

## 미세 Force 기반 초정밀 결합 보정 Cell

|                        |             |                    |                 |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 면적                     | 협약 예산       | 추정 합계              | 로봇·이송체          |
| 203.2㎡ (16.0 × 12.7 m) | 2,300,000천원 | 2,413,550천원 (105%) | 로봇 11대 · AMR 4대 |

### 대상 품목

센서 모듈·광학 부품·정밀 하우징 등 압착·결합 시 mN급 힘 제어가 필요한 초정밀 결합 부품 (계획서 활용분야: 미세 정밀조립)

### 공정 흐름

부품 공급 → 로봇 접근 → 접촉 탐색(mN 힘 제어) → 나노 스테이지 위치 보정 → 힘-위치 동시 제어 결합·압착 → 변위 측정·결합 품질 판정 → 텔레오퍼레이션 시연 데이터로 스킬 개선

### 구성 방침

- 정밀 결합 구역을 항온·제진 부스(±0.5℃)로 분리해 열·진동 오차를 줄임 (설계)
- 기획서의 고감도 Force 센서(mN·70N)·XYZ 나노 스테이지(±20nm)·2D/3D 변위센서(±0.1μm)·32축 서보 제어기를 유지함 [R4 A-3-4]
- 힘 반력 텔레오퍼레이션 스테이션을 뒤 숙련 작업자의 힘 제어 시연 데이터를 수집함. VLA+힘/촉각 조건 비교 실험의 기준 데이터로 씀 [W2]
- 부원장 발언(2차년도)과 계획서(3차년도) 간 구축 연차 차이는 계획서 기준으로 둠 [R1]



| 기호         | 품목                         | 주요 스펙                                                                                                     | 기능                                     | 용도(공정)                          | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액      | 비고                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| TP         | AMR 부품 공급 포트               | 트레이 인계 · ID 센서                                                                                            | 존 물류 인계                                | 부품 입고                           | 1      | 기  | 8,000   | 8,000   |                                                                            |
| AMR-P      | 공정 이송 AMR                  | 가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050                                                            | 메인지그·작업물 공정 간 이송                       | 셀 내 공정 이송                       | 2      | 대  | 90,000  | 180,000 | 국산                                                                         |
| AMR-S      | 부품 공급 AMR                  | 가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm                                                                             | 키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수                     | 부품 공급                           | 2      | 대  | 60,000  | 120,000 | 국산                                                                         |
| CH         | AMR·AMMR 충전 스테이션           | 자동 접점 충전 · 48V                                                                                            | 이동 로봇 자동 충전                            | 이동 로봇 연속 운용                     | 3      | 기  | 5,000   | 15,000  |                                                                            |
| 공정 설비      |                            |                                                                                                           |                                        |                                 |        |    |         | 325,000 |                                                                            |
| NS         | XYZ 피에조 나노 스테이지            | 정밀도 ±20nm · 분해능 20nm · 이동 ±200μm                                                                          | 결합 직전 최종 위치 보정                         | 초정밀 정렬                          | 1      | 식  | 70,000  | 70,000  | 외산(국산 대체 검토)                                                               |
| FP         | 힘 제어 미세 압착 유닛              | 최대 100N · 분해능 1mN · 힘-변위 페루프                                                                              | 압착·접합 힘 제어                             | 압착 결합                           | 1      | 식  | 45,000  | 45,000  |                                                                            |
| MS         | 마이크로 체결 유닛                 | 0.01~0.5N·m ±2% · 자동 피더                                                                                   | 미세 나사 체결                               | 정밀 하우징 체결                       | 1      | 식  | 30,000  | 30,000  |                                                                            |
| BOOTH      | 항온·제진 정밀 부스                | 6.6×5.6m · ±0.5°C · 제진 정반 4.9×2.4m · 에어커튼                                                                 | 열·진동 오차 억제                             | 정밀 결합 환경                        | 1      | 식  | 180,000 | 180,000 |                                                                            |
| 비전·센서      |                            |                                                                                                           |                                        |                                 |        |    |         | 325,750 |                                                                            |
| DS         | 2D/3D 변위센서 (공초점)           | 정밀도 ±0.1μm · 최대 64kHz · 프로파일링                                                                             | 결합 높이·틈새 측정                            | 결합 품질 판정                        | 2      | 대  | 25,000  | 50,000  | 외산 가능                                                                      |
| MV         | 고배율 측정 비전                  | 12MP · 텔레센트릭 · 측정 ±1μm                                                                                    | 정렬 오차·결합 외관 측정                         | 측정·판정                           | 2      | 세트 | 20,000  | 40,000  | 국산 우선                                                                      |
| TAC        | 촉각 센서 핸드                   | 다지 핸드 · 촉각 어레이                                                                                            | 접촉 분포 감지                               | H1 양팔 결합                        | 2      | 개  | 30,000  | 60,000  | 국산                                                                         |
| CAM-A      | 손목 카메라 (RealSense D405)    | 근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결                      | 파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록                | 로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부) | 15     | 대  | 650     | 9,750   | [공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원                                           |
| CAM-T      | 머리 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결          | 작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정                 | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-F      | 가슴 카메라 (RealSense D455)    | RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결          | 로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰                     | 로봇별 1대                          | 15     | 대  | 1,100   | 16,500  | [공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준) |
| CAM-E      | 엑소센트릭 카메라 (RealSense D455) | 3인치 고정 시점 RGB-D · 시야 87°×58° · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · 고정 폴/천장 마운트 · 액티브 USB3 엣지 직결 | 로봇 행동 3인치 기록(전신 자세·작업물 상호작용)           | 협동로봇별 1대                        | 10     | 대  | 1,300   | 13,000  | [공개가·검색] D455 약 1,100천원 + 마운트·액티브 USB 케이블 약 200천원 [추정]                     |
| FT         | 고감도 6축 F/T 센서              | 정밀도 수 mN · 최대 70N · 7kHz                                                                                  | 접촉·체결·삽입 힘 계측                          | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 12,000  | 120,000 | 국산 우선                                                                      |
| 그리퍼·툴·부품공급 |                            |                                                                                                           |                                        |                                 |        |    |         | 130,000 |                                                                            |
| JIG        | 정밀 결합 지그                   | 위치결정 ±2μm · 기종 4종                                                                                         | 작업물 기준 고정                              | 결합 공정                           | 1      | 식  | 25,000  | 25,000  | 주문제작                                                                       |
| GR         | 로봇 그리퍼 (공정별)               | 전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어                                                                                 | 부품 파지                                  | 협동로봇별 1개                        | 10     | 개  | 7,000   | 70,000  | 국산(로보티즈·삼현급)                                                               |
| TC         | 자동 툴체인저                    | 가반 20kg · 공압·신호 통과                                                                                        | 다공정 툴 교환                               | 다기능 협동로봇 5대                     | 5      | 세트 | 7,000   | 35,000  |                                                                            |
| 제어·PLC·엣지  |                            |                                                                                                           |                                        |                                 |        |    |         | 212,800 |                                                                            |
| SV         | 초정밀 멀티축 서보 제어기             | 제어 주기 1kHz 이상 · 32축 동기 · EtherCAT/ROS2                                                                    | 로봇·스테이지·압착 동기 제어                       | 힘-위치 통합 제어                      | 1      | 식  | 35,000  | 35,000  | 기획서 사양                                                                     |
| PLC        | 셀 PLC + 안전 PLC             | OPC UA · SIL3                                                                                             | 시퀀스·안전                                 | 셀 통합제어                          | 1      | 식  | 30,000  | 30,000  | 국산                                                                         |
| IPC        | 셀 컨트롤러 PC·HMI              | i7 · 32GB · HMI                                                                                           | 상태머신·조작                                | 셀 운영                            | 1      | 식  | 13,000  | 13,000  |                                                                            |
| EDGE       | 협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지        | Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)                                                           | VLA·스킬 추론, 카메라 3~4대(협동로봇은 엑소 포함) 수집·기록 | 협동로봇 10 + AMMR 1                | 11     | 대  | 9,000   | 99,000  | MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499                                         |

| 기호                          | 품목                   | 주요 스펙                                            | 기능                    | 용도(공정)    | 수<br>량 | 단위 | 단가      | 금액                           | 비고                           |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|----|---------|------------------------------|------------------------------|
| EDGE-A                      | AMR용 온디바이스 엣지        | Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)  | 주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼 | AMR 4     | 4      | 대  | 6,800   | 27,200                       | \$4,779.99 [공개가·검색]          |
| EDGE-K                      | 엣지 부속 (SSD·무선·장착)    | AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15 | 로컬 버퍼·무선 업로드·장착       | 엣지 15대    | 1      | 식  | 8,600   | 8,600                        | 추정                           |
| 안전·인프라                      |                      |                                                  |                       |           |        |    |         | 141,000                      |                              |
| SAFE                        | 안전설비 일체              | 펜스 · 라이트커튼 · 비상정지 · 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가 | 침입 감지                 | 셀 안전      | 1      | 식  | 56,000  | 56,000                       |                              |
| TEL                         | 햅틱 원격조작 스테이션         | 힘 반력 마스터 2 · VR 헤드셋 · 데이터 동기                     | 숙련자 힘 제어 시연 수집        | 모방학습 데이터  | 1      | 식  | 60,000  | 60,000                       |                              |
| FRAME                       | 프레임·유틸리티             | 조절형 프레임 · 공압 · 분전                                | 설비 기반                 | 셀 기반시설    | 1      | 식  | 25,000  | 25,000                       |                              |
| SW 구성품                      |                      |                                                  |                       |           |        |    |         | 40,000                       |                              |
| OCS                         | 셀 컨트롤러·힘·위치 통합 제어 SW | 상태머신 · 임피던스/어드미턴스 제어                             | 결합 시퀀스·힘 제어           | 셀 운영통제    | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| PGM                         | PLC·로봇·서보 프로그램 원본    | 소스·변수맵                                           | 제어 로직                 | 자체 수정     | 1      | 식  | 40,000  | 40,000                       | 원본 납품                        |
| MSW                         | 측정·판정 SW             | 변위·힘 파형 분석 · 판정 기준                               | 결합 품질 판정              | 측정 스테이션   | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| AAS                         | AAS-OPC UA·MQTT 연계   | AAS 서버모델                                         | 데이터 표준화               | AAS 통합서버  | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| LOG                         | 힘·촉각·영상 동기 로거        | F/T 7kHz · 촉각 · 영상 동기 · LeRobot 포맷               | 시연·자율 에피소드 기록         | 데이터셋      | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| DT                          | 디지털트윈·접촉 시뮬레이션       | 접촉 동역학 · 공차 해석                                   | 결합 조건 가상검증            | DT 라이브러리  | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| VLA                         | VLA+힘/촉각 정책 학습 환경    | 모방학습(텔레옵 데이터) · 강화학습 미세조정                        | 힘 제어 스킬 학습            | 3조건 비교 실험 | 1      | 식  | 0       | 0                            | 연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리) |
| SI·설치·교육                    |                      |                                                  |                       |           |        |    |         | 300,000                      |                              |
| SI                          | 설계·제작·설치·시운전·교육      | FAT/SAT · 보증 1년                                  | 턴키 통합                 | 셀 구축      | 1      | 식  | 300,000 | 300,000                      |                              |
| HW 소계 / SW 소계 / SI          |                      |                                                  |                       |           |        |    |         | 2,073,550 / 40,000 / 300,000 |                              |
| 추정 합계                       |                      |                                                  |                       |           |        |    |         | 2,413,550                    | 천원                           |
| 협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비) |                      |                                                  |                       |           |        |    |         | 2,300,000                    | · -113,550                   |



확정 전에 정리할 쟁점

| 구분    | 쟁점        | 현재 안·상황                                                                                    | 영향                                            | 다음 조치                                   |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 사업계획  | 로봇 대수 변경  | 셀당 협동로봇 10대 기준. 9/17 결정(고정 3대+레일)·계획서(A-3-5 6축 5식)보다 많고 10/6 v3 시나리오(R1~R10)와는 맞음 [W1][W2] | 계획서 장비 대수와 달라져 사업계획 변경 대상                     | 변경 범위를 NIPA와 확인                         |
| 공정    | 대상 품목     | 10/6 결정에 따라 장비 체계를 E-Axle 기준으로 째음 [W1]                                                     | 도어트림(가로 약 1.5m) 시나리오는 지그 팔레트·AMR 가반·스테이션 폭 부족 | 도어트림 병행 시 지그·AMR·스테이션 폭 상향 검토           |
| 공급    | AMR 공급 주체 | 유일 자사 AMR(9/29)과 기존 협업 AMR 업체(10/6 유보) 중 미정                                                | AMR 사양·단가·셀 간 물류 인터페이스 미확정                    | 공급사 확정, 셀 간 물류는 KAIST B-1 존과 과제 간 협의    |
| 예산·공간 | AMMR·면적   | AMMR 양팔로봇은 유일 범위 밖이라 별도 입찰. A-3-2(100㎡)는 로봇 15대에 비해 좁음                                     | 2~3차년도 AMMR을 공동활용하면 셀당 약 150,000천원 절감 가능      | 전북대 NPU 실증존 장비 공동활용 협의, A-3-2 면적 재배분 검토 |
| 조달    | 외산 예외     | 고정밀 6축(±0.01mm)·헥사포드·nm 스테이지·mN F/T·공초점 변위센서는 국산 동급 없음                                     | 국산 우선 원칙 예외 → 심의 지연 위험                        | 국산 불가 사유서 작성, NIPA 사전 협의                |
| 시설    | 층·진동      | 9/15 협의에서 고종량 장비 1층 우선 배치 요구. 정밀조립존은 2층                                                    | 나노 스테이지 셀(A-3-3·A-3-4) 정밀도 저하 위험              | 2층 바닥 진동 실측 후 제진 사양 확정                  |
| 단가    | 견적 전환     | 표의 단가는 2026년 국내 시장가 기준 설계 추정이며 견적이 아님                                                      | 자체 심의·중장위 제출 시 근거 부족                          | 제조사가 다른 비교견적 2건 이상으로 교체                 |

참조

| 표기   | 구분          | 문서·내용                                                                                                                                     | 일자                 | 위치                                        | 이 페이지에서 쓴 곳                                |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [R1] | 협약 문서       | 기술실증 테스트베드 플랫폼화 추진 연구개발계획서(협약용) — 연도별 목표(2차 A-3-2·A-3-3 각 7종, 3차 A-3-1·A-3-4 각 7종), 전용공간(창조2관 2층 1,361.3㎡)                                | 2026-08-19         | OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 4. 사업계획서(수정)       | 셀 구축 연차, 층 면적, 연차 논란                       |
| [R2] | 협약 문서       | 연구개발계획서 부록(협약용) — 셀별 예산(A-3-5 2,800,000·A-3-2 3,000,000·A-3-3 2,200,000·A-3-1 2,300,000·A-3-4 2,300,000천원), A-3-5 기자재 구입 및 활용계획서(주요사양 7종) | 2026-08-19         | OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 4. 사업계획서(수정)       | 셀별 협약 예산, A-3-5 장비 체계                      |
| [R3] | 발표자료        | 테스트베드 플랫폼화 추진 선정평가 발표자료(최종제출본) — s27 정밀조립존 12,600,000천원·76대·주요장비, s32 A-3-5 대상공정, s52 셀별 면적                                               | 2026-08-04         | OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 2. Proposal / 최종자료 | 셀별 면적·존 배치                                 |
| [R4] | 기획서         | 협업지능 피지컬AI SW 플랫폼 연구개발과제 세부 기획서(1-1) — A-3-1~A-3-5 구축장비 주요사양                                                                              | -                  | OneDrive 피지컬AI 테스트베드                      | A-3-1~A-3-4 셀 장비 사양                        |
| [W1] | llm-wiki 결정 | 조립셀 기본 구성(9/17), 비전 카메라 국산 우선(9/17), 공급기업·로봇 국산 우선(9/21), 유일로보틱스 협의 조건(9/29·10/6), E-Axle 장비 체계 유지(10/6)                                  | 2026-09-17 ~ 10-06 | llm-wiki decisions                        | 조달 원칙(국산 우선·중국산 배제), A-3-5 구성 방침, 확인 필요 사항 |
| [W2] | llm-wiki 자료 | 정밀조립 Zone 운영 시나리오 수정 v3 — Agent 위계, 셀 상태머신, 수집 데이터 항목                                                                                     | 2026-10-06         | llm-wiki sources                          | 셀 상태머신·에피소드 수집 구성, 로봇 대수(R1~R10)           |
| [W3] | llm-wiki 자료 | 이기종 마이크로장비 연동 협업 셀 SI 협의용 자료 — 물류 2계통, 구역 구성, 데이터 OPEN·납품 조건                                                                              | 2026-09-29         | llm-wiki sources                          | A-3-5 물류 2계통, 프로그램 원본 납품 조건                |

표준 로봇·카메라 기준(셀당 협동로봇 10·AMR 4·AMMR 1, 로봇별 카메라 3대 + 협동로봇 엑소센트릭 1대)과 연구 인력 자체 개발 처리(오픈소스 기반 SW 0원)는 이번 작업에서 사용자가 지정한 기준임. 단가는 2026년 국내 시장가 기준 설계 추정이며 견적이 아님.